Juan Estanislao Hoszowski

Ingeniero de Software Backend

+54 11 3852-0980 | juanhoszowski@gmail.com | linkedin.com/in/juanhosz | github.com/juanhosz | Buenos Aires, Argentina

Perfil

Ingeniero backend (Ingeniería en Informática, UBA, dic. 2025) enfocado en sistemas distribuidos y APIs con Python, TypeScript, C++ y Java. Implementé la recuperación ante fallos de un pipeline de 40 contenedores con RabbitMQ, un microservicio de 21 endpoints sobre Neo4j de punta a punta y la capa de red de un servidor de juego en C++. Fueron proyectos en equipo con entrega fija y herramientas incorporadas sobre la marcha (RabbitMQ, Neo4j, Firebase, Qt).

Conocimientos técnicos

Lenguajes: Python, TypeScript, C++, Java, Go, SQL
Backend y testing: Express.js, diseño de APIs REST, JWT, Firebase Auth, Jest, Supertest, GoogleTest
Datos y mensajería: PostgreSQL, Neo4j (Cypher), SQLite, RabbitMQ
Infraestructura: Docker, Docker Compose, GitHub Actions, Linux, Git, CMake, Render, New Relic
Conceptos: Sistemas distribuidos, tolerancia a fallos, microservicios, sharding, multithreading, TCP/IP, Agile/Scrum
Idiomas: Español (nativo), inglés (avanzado), francés (avanzado)

Proyectos

Pipeline de datos distribuido y tolerante a fallos (Equipo de 3) | **GitHub** Abr 2025 - Jun 2025

Stack: *Python, RabbitMQ, Docker, Docker Compose, TextBlob*

- Construí un pipeline de 40 contenedores que resuelve cinco consultas analíticas sobre 45.000 películas para clientes concurrentes, con joins particionados por hash y workers por etapa configurables.
- Implementé la capa de health-checks: procesos supervisores organizados en anillo se monitorean entre sí y a un conjunto disjunto de nodos por TCP cada segundo, y reinician los contenedores caídos mediante Docker-in-Docker.
- Eliminé el procesamiento duplicado ante caídas pasando a acks manuales, persistiendo el estado de cada nodo antes de confirmar y descartando mensajes reenviados según número de secuencia y origen.
- Validé la recuperación con un script de caos que mata nodos al azar con probabilidad configurable; pasar de uno a tres workers por etapa redujo el tiempo total a la mitad (de 68 a 34 segundos) con tres clientes concurrentes.

TwitSnap, red social de microservicios (Equipo de 5) | **GitHub** Sep 2024 - Dic 2024

Stack: *TypeScript, Express.js, Neo4j, Jest, Firebase Auth, Java (Spring Cloud Gateway), New Relic, Docker, Render*

- Único desarrollador del microservicio Twits: 21 endpoints REST (posts, likes, reposts, comentarios, feed, tendencias, búsqueda, moderación) con arquitectura en capas controller-service-repository e inyección de dependencias.
- Modelé posts, interacciones y hashtags como grafo en Neo4j y escribí las consultas Cypher del feed, las recomendaciones por intereses y las tendencias, con reglas de privacidad y bloqueo en cada una.
- Implementé login con Google (Firebase Admin) y validación de JWT en el servicio de auth, agregué métricas de New Relic al API gateway en Java y escribí tests de integración con Jest y Supertest.

Juego multijugador estilo Worms (Equipo de 4, 7 semanas) | **GitHub** Oct 2023 - Dic 2023

Stack: *C++, sockets TCP, multithreading, Box2D, SDL2, Qt, CMake, GoogleTest, YAML*

- Responsable de la red cliente-servidor: protocolo binario TCP con 23 códigos de operación, threads emisor y receptor por cliente sobre colas bloqueantes y patrón Command para las acciones del jugador.
- Desarrollé el ciclo de vida de las partidas: lobby con partidas concurrentes, game loop de 30 Hz por partida, máquina de estados de turnos (temporizador, tiempo extra, espera de físicas) y limpieza de partidas terminadas.
- Envié los datos estáticos del mapa una sola vez en un handshake inicial en lugar de en cada snapshot; corregí memory leaks del servidor migrando a smart pointers; agregué tests con GoogleTest para la capa de sockets.
- El equipo entregó 10 armas, 18 mapas y un editor de mapas, incorporando Box2D, SDL2 y Qt durante el desarrollo.

Educación

Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ingeniería Buenos Aires, Argentina
Ingeniería en Informática - Graduado *Mar 2018 - Dic 2025*